

Actividad Integrada — “Tomando Control Total de tu Proyecto con Claude”

El objetivo de esta actividad es que trabaje sobre su propio proyecto y stack tecnológico utilizando [Claude](#) como asistente técnico para comprender, documentar, auditar y evolucionar el sistema. No importa si el proyecto está desarrollado en Python, Node.js, Java, PHP, Go, React, FastAPI, Spring Boot, Django, microservicios o monolito: la idea es aprender a tomar control total de cualquier arquitectura utilizando IA.

Cada uno deberá crear un repositorio de trabajo en [GitHub](#) donde irá registrando toda la evolución técnica del proyecto. Ese repositorio funcionará como la “fuente de verdad” del sistema y deberá contener documentación funcional, técnica, diagramas, auditorías y análisis generados junto a Claude.

Etapa 1 — Comprender el Proyecto

Objetivo

Aprender a analizar una base de código desconocida y reconstruir cómo funciona.

Actividades

1. Crear estructura de trabajo

Deberá crear:

```
/docs
/docs/architecture
/docs/business
/docs/database
/docs/security
/prompts
```

2. Pedirle a Claude un análisis general del proyecto

Prompt sugerido

Analizá este proyecto completo.

Explicame:

- arquitectura general
- tecnologías utilizadas
- flujo principal del sistema
- módulos importantes
- dependencias críticas
- riesgos técnicos
- posibles problemas de seguridad

Además generá:

- resumen técnico
 - lista de deuda técnica
 - sugerencias de mejora
-

3. Documentar lo descubierto

Deberá crear:

- README.md
 - ARCHITECTURE.md
 - BUSINESS_RULES.md
-

Resultado esperado

Se debe lograr:

- entender el proyecto,
 - explicar cómo funciona,
 - y documentar la arquitectura inicial.
-

Etapa 2 — Documentar y Organizar el Conocimiento

Objetivo

Transformar conocimiento implícito del código en documentación clara y reutilizable.

Actividades

1. Analizar módulos importantes

Se podrá elegir una partes relevantes de su sistema:

- autenticación,
 - pagos,
 - usuarios,
 - APIs,
 - procesos batch,
 - frontend,
 - microservicios,
 - etc.
-

Prompt sugerido

Explicame este módulo paso a paso.

Necesito:

- responsabilidades
 - flujo de ejecución
 - dependencias
 - endpoints o funciones importantes
 - reglas de negocio
 - riesgos
 - mejoras posibles
-

2. Generar diagramas automáticos

Prompt sugerido

Generará diagramas Mermaid para explicar este módulo.

Incluí:

- flujo de datos
 - relación entre componentes
 - interacción entre servicios
 - conexión con la base de datos
-

3. Subir documentación al repositorio

Actualizar:

- `/docs/architecture`
 - `/docs/business`
 - `/docs/api`
-

Resultado esperado

El proyecto deberá comenzar a tener:

- onboarding técnico,
 - diagramas,
 - documentación funcional,
 - explicación de módulos importantes.
-

Etapa 3 — Auditoría Técnica y Seguridad

Objetivo

Aprender a detectar deuda técnica, riesgos y problemas de seguridad utilizando IA.

Actividades

1. Analizar deuda técnica

Prompt sugerido

Actuá como auditor técnico senior.

Detectá:

- deuda técnica
- código complejo
- duplicaciones
- dependencias problemáticas
- problemas de mantenibilidad
- riesgos de escalabilidad

Clasificá:

- crítico
- alto
- medio
- bajo

Y proponé mejoras.

2. Analizar seguridad

Prompt sugerido

Actuá como auditor OWASP.

Buscá:

- SQL Injection
- secretos hardcodeados
- validaciones inseguras
- problemas de autenticación
- fuga de información sensible

- permisos inseguros

Explicá:

- impacto
 - riesgo
 - solución
-

3. Analizar la base de datos o persistencia

No importa si usan:

- PostgreSQL,
 - MySQL,
 - MongoDB,
 - Firebase,
 - Redis,
 - o cualquier otro sistema.
-

Prompt sugerido

Analizá la capa de datos del proyecto.

Explicá:

- relaciones o estructura
 - entidades importantes
 - riesgos de integridad
 - problemas de performance
 - índices o mejoras posibles
 - riesgos de seguridad
-

4. Crear documentación final

Actualizar:

- TECH_DEBT.md
 - SECURITY_AUDIT.md
 - DATABASE_ANALYSIS.md
-

Resultado Final Esperado

Cada uno deberá terminar con un repositorio que contenga:

- explicación de la arquitectura,
- documentación funcional,
- documentación técnica,
- diagramas,
- análisis de seguridad,
- análisis de base de datos,
- deuda técnica identificada,
- roadmap de mejoras,
- y contexto suficiente para que otra persona pueda continuar el proyecto.

El objetivo final es que aprenda a utilizar IA no solamente para escribir código, sino para comprender sistemas complejos, organizar conocimiento, auditar riesgos y tomar control completo de cualquier proyecto independientemente del stack tecnológico utilizado.